

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**



**Naskah Soal
Bidang Lomba
Web Technologies**



LKS SMK 2025
Tingkat Kabupaten Karawang



**MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
REKAYASA PERANGKAT LUNAK
PANITIA LKS SMK KABUPATEN KARAWANG**

A. Intruksi Peserta

1. Peserta wajib mengisi biodata dan daftar hadir;
2. Peserta wajib mempergunakan tanda pengenal;
3. Peserta wajib menyiapkan peralatan yang telah ditetapkan/ditentukan oleh panitia lomba;
4. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan lomba yang telah ditetapkan;
5. Peserta wajib mengenakan pakaian dengan rapi dan sopan;
6. Peserta dilarang berkomunikasi dengan guru mau pun pendamping selama kegiatan lomba berlangsung;
7. Nomor urut peserta dan PC yang digunakan ditentukan oleh panitia pada saat sebelum pelaksanaan dimulai melalui undian;
8. Selama pelaksanaan lomba peserta wajib hadir dan selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal;
9. Template *backend* dan *frontend* sudah disediakan oleh panitia dalam bentuk *.zip*;
10. Peserta dapat menginstall *library* tambahan jika dirasa perlu menggunakan;
11. Peserta dapat menggunakan *assets* tambahan tanpa mengurangi fungsionalitas *assets* yang sudah disediakan panitia;
12. Penggunaan internet dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan oleh panitia dan juri;
13. Penggunaan segala macam ekstensi pada *text editor* tidak diperbolehkan;
14. Penamaan folder harus mendeskripsikan aplikasi;
15. Lokasi penyimpanan folder berada di sistem *default* (*htdocs*);
16. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu.

B. Intruksi Pembimbing

1. Pembimbing wajib mengisi biodata dan daftar hadir yang disediakan panitia;
2. Pembimbing wajib menyerahkan surat tugas dari sekolah masing-masing;
3. Pembimbing diperbolehkan memasuki ruangan lomba selama lomba sedang berlangsung untuk koneksi internet;
4. Pembimbing dilarang masuk ke ruangan lomba, dan harus menunggu di ruangan terpisah pada saat presentasi karya;
5. Pembimbing wajib berpartisipasi dalam menciptakan suasana lomba yang aman, tertib dan kondusif;
6. Pembimbing dilarang berkomunikasi untuk intervensi karya kepada peserta selama kegiatan lomba berlangsung;
7. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu.

C. Jadwal Pelaksanaan

No	Waktu	Acara	Keterangan
1	08.00 - 08.30	Registrasi peserta lomba pembukaan dan arahan dari dewan juri	Panitia, Juri, Peserta, Pembimbing
2	08.30 - 10.00	Proses mengerjakan Fase 1 & Fase 2	Peserta
3	10.00 - 10.15	Coffee Break	Panitia, Juri, Peserta, Pembimbing

4	10.15 - 12.00	Proses mengerjakan Fase 1 & Fase 2	Peserta
5	12.00 - 13.00	Ishoma	Panitia, Juri, Peserta, Pembimbing
6	13.00 - 14.00	Proses mengerjakan Fase 1 & Fase 2	Peserta
7	14.00 - 16.00	Penilaian Project	Juri
8	16.00 - Selesai	Pengumuman pemenang	Panitia, Juri, Peserta, Pembimbing

D. Kriteria dan Bobot Penilaian

Kategori	Kriteria Penilaian	Bobot
Fase 1: REST API (35 Poin)		
Struktur dan Arsitektur Laravel	Penggunaan struktur direktori Laravel yang rapi dan sesuai standar MVC.	10
Kualitas API	Endpoint REST API sesuai dengan standar RESTful, termasuk metode HTTP yang benar (GET, POST, PUT, DELETE).	15
Keamanan API	Implementasi validasi input, autentikasi (JWT/Passport), dan proteksi terhadap serangan umum (CORS, CSRF).	5
Dokumentasi API	API memiliki dokumentasi yang jelas (Postman).	5
Fase 2: Frontend (45 Poin)		
Struktur Aplikasi Vue.js	Penggunaan Vue.js dengan komponen yang modular, termasuk implementasi vue-router dan axios.	10
Integrasi dengan API	Konsumsi API dari backend menggunakan Axios dengan error handling yang baik.	10
Tampilan UI/UX	Desain antarmuka berbasis AdminLTE sesuai dengan standar UI/UX.	10
Fungsionalitas CRUD	Aplikasi berjalan sesuai spesifikasi dengan fitur utama yang dapat digunakan tanpa bug besar, kemudian implementasi CRUD di frontend berjalan lancar dan user-friendly.	15
Presentasi/Demonstrasi (20 Poin)		
Pemahaman Aplikasi	Mampu menjelaskan konsep teknis aplikasi secara jelas.	5
Kualitas Presentasi/Demo	Cara menyampaikan materi, menunjukkan fitur, dan menjawab pertanyaan.	10
Ketepatan Waktu	Presentasi sesuai waktu yang diberikan.	5
Total		100

SERVER SIDE MODULE

“Facegram”

PENDAHULUAN

Sebagai developer, anda diminta untuk membuat sebuah situs media sosial bernama “**Facegram**”, di mana pengguna dapat melihat postingan pengguna lain ketika sudah mengikuti mereka. Pengguna juga dapat mendaftar sebagai *private account* (akun privat) sehingga pengguna lain yang tidak mengikuti, tidak dapat melihat postingan mereka.

DESKRIPSI

Membuat aplikasi menggunakan Framework yang sudah disediakan:

- Laravel (Latest version)
- Vue.js (Latest version dengan vue-router dan axios)
- Bootstrap AdminLTE (adminlte, bootstrap, jquery, font-awesome Latest Version)

Catatan: Beberapa Library tambahan dapat diinstall oleh peserta saat pelaksanaan

Tahapan pembuatan aplikasi dibagi menjadi 2 Fase :

Fase 1 : Membuat **REST API**

Fase 2 : Membuat aplikasi **frontend** menggunakan framework

Fase 1 – REST API

Untuk semua **endpoint**, request header secara default diatur dengan: **Content-type: application/json**, tetapi beberapa endpoint memiliki header **Content-type** yang spesifik sehingga anda perlu menyesuaikannya.

1. Authentication

Gunakan **sanctum** untuk manajemen token. Token harus valid dan ditempatkan di **Authorization request header** sebagai **Bearer token**.

a. Register

Endpoint	/api/v1/auth/register
Method	POST
Description	For user to register account
Request	Body: full_name (required) bio (required, max 100 chars) username (required, min 3 chars, unique, only alphanumeric, dot “.” or underscore “_” allowed) password (required, min 6 chars) is_private (boolean)

Response Success	HTTP Status Code: 201 Body: <pre> { "message": "Register success", "token": "7 xuPEGo7jtV8IhoE2Mp3amlrwtIpYUTewXBTcH78Af922f116", "user": { "full_name": "Budi Budiman", "bio": "stop dreaming, start doing", "username": "budi.budiman", "is_private": true, "id": 101 } } </pre>
Response Invalid Field	HTTP Status Code: 422 Body: <pre> { "message": "Invalid field", "errors": { "full_name": ["The full name field is required."], "username": ["The username has already been taken."], "password": ["The password field must be at least 6 characters."], "bio": ["The bio field is required."] } } </pre>

b. Login

Endpoint	/api/v1/auth/login
Method	POST
Description	For user to log into system
Request	Body: username password
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: <pre> { "message": "Login success", "token": "2 Qnt2aqHIi0EVwCz3rSH0yiFIKMqey38SdkUZntRvf0e507ff", "user": { "id": 1, "full_name": "John Doe", "username": "john.doe", "bio": "The best way to predict the future is to create it.", "is_private": 0, "created_at": "2023-10-14T15:04:33.000000Z" } } </pre>

Response Failed	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Wrong username or password" }</pre>
-----------------	--

c. Logout

Endpoint	/api/v1/auth/logout
Method	POST
Description	For user to logout
Request	Headers: Authorization: Bearer <token> Body: username password
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: <pre>{ "message": "Logout success" }</pre>
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>

2. Post

a. Create new post

Endpoint	/api/v1/posts
Method	POST
Description	For user to create a post
Request	Headers: Authorization: Bearer <token> Content-type: multipart/form-data Body: caption (required) attachments (required, array of image files jpg, jpeg, webp, png or gif)
Response Success	HTTP Status Code: 201 Body: <pre>{ "message": "Create post success" }</pre>

Response Invalid Field	Body: <pre>{ "message": "Invalid field", "errors": { "caption": ["The caption field is required."], "attachments.0": ["The attachments.0 field must be a file of type: png, jpg, jpeg, webp."] } }</pre>
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>

b. Delete post

Endpoint	/api/v1/posts/:id
Method	DELETE
Description	For user to delete a post
Request	Headers: Authorization: Bearer <token>
Response Success	HTTP Status Code: 204
Response Post Not Found	HTTP Status Code: 404 Body: <pre>{ "message": "Post not found" }</pre>
Response Try to delete another user's post	HTTP Status Code: 403 Body: <pre>{ "message": "Forbidden access" }</pre>
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>

c. Get posts

Endpoint	/api/v1/posts
Method	GET
Description	For user to get all posts

Request	Headers: Authorization: Bearer <token> Params: page (integer, minimum 0 and default 0) size (integer, minimum 1 and default 10)
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: <pre>{ "page": 0, "size": 10, "posts": [{ "id": 366, "caption": "Letting my soul wander", "created_at": "2023-07-26 00:34:10", "deleted_at": null, "user": { "id": 61, "full_name": "Irving Greenfelder", "username": "talial94", "bio": "Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.", "is_private": 0, "created_at": "2023-10-18 19:16:53" }, "attachments": [{ "id": 750, "storage_path": "posts/652fc6284eb76.jpg" }] }, ...] }</pre>
Response Invalid Params	HTTP Status Code: 422 Body: <pre>{ "message": "Invalid field", "errors": { "page": ["The page field must be at least 0."], "size": ["The size field must be a number."] } }</pre>
Response Try to delete another user's post	HTTP Status Code: 403 Body: <pre>{ "message": "Forbidden access" }</pre>

Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>
------------------------	--

3. Following

a. Follow a user

Endpoint	/api/v1/users/:username/follow
Method	POST
Description	For user to follow another user
Request	Headers: Authorization: Bearer <token>
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: <pre>{ "message": "Follow success", "status": "following" "requested" }</pre>
Response User not found	HTTP Status Code: 404 Body: <pre>{ "message": "User not found" }</pre>
Response Try to follow own user account	HTTP Status Code: 422 Body: <pre>{ "message": "You are not allowed to follow yourself" }</pre>
Response Already Followed	HTTP Status Code: 422 Body: <pre>{ "message": "You are already followed", "status": "following" "requested" }</pre>
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>

b. Unfollow a user

Endpoint	/api/v1/users/:username/unfollow
Method	DELETE
Description	For user to unfollow a followed user
Request	Headers: Authorization: Bearer <token>

Response Success	HTTP Status Code: 204
Response User not found	HTTP Status Code: 404 Body: { "message": "User not found" }
Response Not Following the User	HTTP Status Code: 422 Body: { "message": "You are not following the user" }
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: { "message": "Unauthenticated." }

c. Get following users

Endpoint	/api/v1/following
Method	GET
Description	For users to get their following users
Request	Headers: Authorization: Bearer <token>
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: { "following": [{ "id": 91, "full_name": "Miss Ayana Russel", "username": "chartmann", "bio": "In a world where you can be anything, be kind.", "is_private": 0, "created_at": "2023-10-18 19:16:55", "is_requested": true false }, ...] }
Response User not found	HTTP Status Code: 404 Body: { "message": "User not found" }
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: { "message": "Unauthenticated." }

4. Followers

a. Accept follow request

Endpoint	/api/v1/users/:username/accept
Method	PUT
Description	For users to get their following users
Request	Headers: Authorization: Bearer <token>
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: { "message": "Follow request accepted" }
Response User not found	HTTP Status Code: 404 Body: { "message": "User not found" }
Response Already Accepted	HTTP Status Code: 422 Body: { "message": "Follow request is already accepted" }
Response User Not Following	HTTP Status Code: 422 Body: { "message": "The user is not following you" }
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: { "message": "Unauthenticated." }

b. Get follower users

Endpoint	/api/v1/users/:username/followers
Method	GET
Description	For users to get their following users
Request	Headers: Authorization: Bearer <token>

Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: <pre>{ "followers": [{ "id": 91, "full_name": "Miss Ayana Russel", "username": "chartmann", "bio": "In a world where you can be anything, be kind.", "is_private": 0, "created_at": "2023-10-18 19:16:55", "is_requested": true false }, ...] }</pre>
Response User not found	HTTP Status Code: 404 Body: <pre>{ "message": "User not found" }</pre>
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>

5. User

a. Get users

Endpoint	/api/v1/users
Method	GET
Description	Get all users that are not followed by logged in users. Logged in users should be hidden in the list.
Request	Headers: Authorization: Bearer <token>
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: <pre>{ "users": [{ "id": 1, "full_name": "John Doe", "username": "john.doe", "bio": "The best way to predict the future is to create it.", "is_private": 0, "created_at": "2023-10-14T15:04:33.000000Z", "updated_at": "2023-10-14T15:04:33.000000Z" }, ...] }</pre>

Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>
------------------------	--

b. Get detail user

Endpoint	/api/v1/users/:username
Method	GET
Description	For users to get detailed user data. Field posts should be hidden if the user is a private user and the follow status is not following or is requested.
Request	Headers: Authorization: Bearer <token>
Response Success	HTTP Status Code: 200 Body: <pre>{ "id": 2, "full_name": "Richard Roe", "username": "richard.roe", "bio": "Leave a little sparkle wherever you go.", "is_private": 1, "created_at": "2023-10-18 19:16:50", "is_your_account": false, "following_status": "not-following" "requested" "following", "posts_count": 6, "followers_count": 20, "following_count": 18, "posts": [{ "id": 7, "caption": "Blissfully lost in the beauty of the moment.", "created_at": "2014-08-26 10:42:31", "deleted_at": null, "attachments": [{ "id": 13, "storage_path": "posts/shutterstock_1464930743-scaled.webp" }, ...] }, ...] }</pre>
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: <pre>{ "message": "Unauthenticated." }</pre>

Response User not found	HTTP Status Code: 404 Body: { "message": "User not found" }
Response Invalid Token	HTTP Status Code: 401 Body: { "message": "Unauthenticated." }

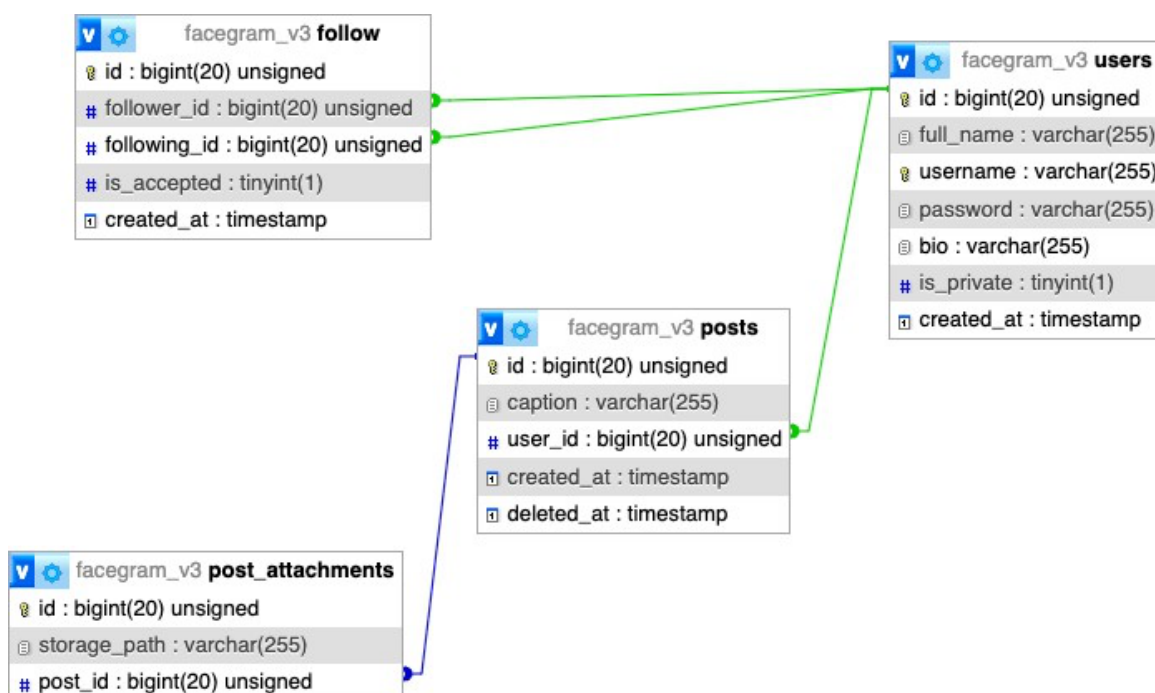
Fase 2 – Frontend Development

Template HTML telah disediakan. Anda diwajibkan untuk menggunakan template tersebut dan disarankan untuk memodifikasi desain template tanpa mempengaruhi fungsionalitas frontend.

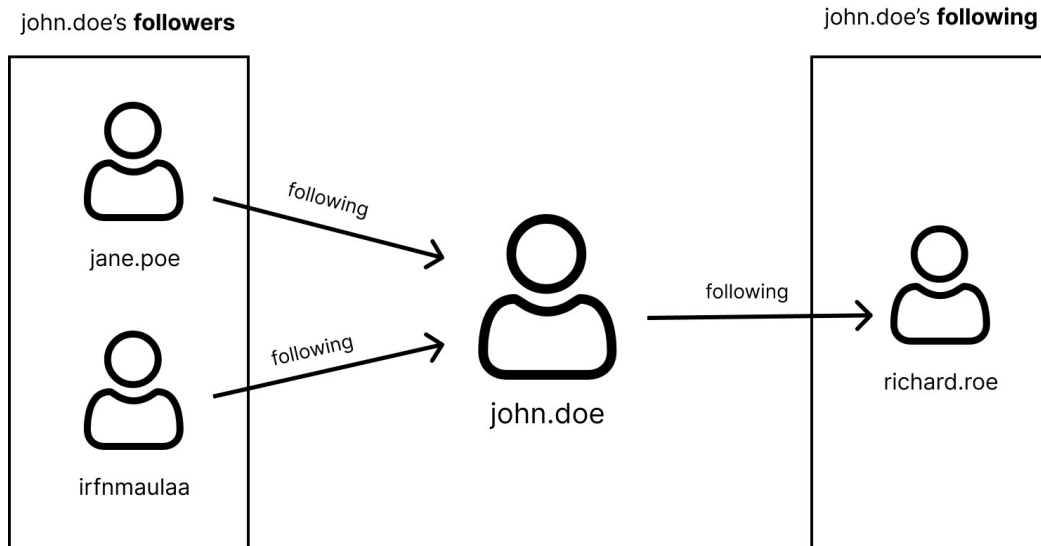
Halaman	Deskripsi Tugas
General	- Judul dokumen harus mencerminkan halaman saat ini. - Tampilkan nama pengguna dan tombol logout di navbar setelah berhasil login. - Mengklik nama pengguna akan mengarah ke halaman profil pengguna yang sedang login. - Pengguna dapat keluar setelah mengklik tombol logout di navbar.
Register	- Jika pengguna sudah login, halaman akan dialihkan ke halaman profil pengguna sendiri. - Pengguna dapat mendaftar akun. - Jika pendaftaran gagal, tampilkan semua pesan kesalahan. - Jika pengguna yang sudah login mencoba mengakses halaman ini, halaman harus dialihkan ke halaman profil pengguna sendiri.
Login	- Jika pengguna sudah login, halaman akan dialihkan ke halaman profil pengguna sendiri. - Pengguna dapat login dengan kredensial yang sudah ada. - Jika login gagal, tampilkan semua pesan kesalahan. - Jika pengguna yang sudah login mencoba mengakses halaman ini, halaman harus dialihkan ke halaman profil pengguna sendiri.
Homepage	Persyaratan Halaman - Jika pengguna belum login, halaman akan dialihkan ke halaman login. Bagian News Feed - Tampilkan postingan dari pengguna yang diikuti dan postingan sendiri, diurutkan berdasarkan postingan terbaru. - Saat halaman dimuat, tampilkan hanya 10 postingan terbaru pertama. - Jika gulir vertikal mencapai bagian bawah, muat 7 postingan berikutnya. Bagian Explore People - Tampilkan semua pengguna yang belum diikuti oleh pengguna yang sedang login. - Mengklik nama pengguna akan mengarah ke halaman profil pengguna tersebut. Bagian Follow Requests (untuk akun privat) - Tampilkan daftar permintaan mengikuti dari pengguna lain. - Pengguna yang sedang login dapat menerima atau menyetujui permintaan mengikuti.

	- Jika pengguna yang sedang login bukan akun privat atau tidak ada permintaan mengikuti, sembunyikan bagian ini.
User Profile	Persyaratan Halaman - Jika pengguna belum login, halaman akan dialihkan ke halaman login. Informasi Pengguna - Melihat profil (full_name, username, bio). - Melihat daftar dan jumlah postingan. - Melihat daftar dan jumlah pengikut. - Melihat daftar dan jumlah pengguna yang diikuti. Mengikuti/Berhenti Mengikuti - Pengguna dapat mengikuti pengguna lain. - Pengguna dapat berhenti mengikuti pengguna yang sudah diikuti. Bagian Postingan - Tampilkan postingan pengguna jika akun yang dikunjungi bukan akun privat atau jika pengguna yang login sudah mengikutinya. - Pengguna dapat menghapus postingan mereka sendiri. - Tampilkan pesan "The account is private" jika pengguna yang login tidak mengikuti akun privat yang dikunjungi.
Create new post	- Jika pengguna belum login, halaman akan dialihkan ke halaman login. - Pengguna dapat membuat postingan baru dengan aturan kolom berikut: - caption (text, required) - attachments (file, can attach multiple files) - Jika pembuatan postingan baru gagal, tampilkan semua pesan kesalahan.

ER DIAGRAM



PENJELASAN TAMBAHAN



SOFTWARE REQUIREMENTS

1. Frameworks (Laravel dan Vue.js)
2. SQL File (Struktur dan data dapat di modifikasi)
3. Postman Collection
4. Template HTML (Bootstrap AdminLTE)

HARDWARE REQUIREMENTS

No	Tool / Equipment	Keterangan
1	Komputer	Setara intel Processor i5 seri 8 atau lebih tinggi, RAM 4 GB, SSD 256 GB, OS Windows
2	Software (LTS)	XAMPP 8.2.12 (LTS) with PHP or latest
		Node.js
		VSCode
		Google Chrome
3	Mouse	Peserta boleh membawa milik sendiri; wired and no memory
4	Keyboard	Peserta boleh membawa milik sendiri; Wired only (no wireless dan no memory)
5	Mousepad	Peserta boleh membawa milik sendiri